Республика Беларусь
ООО «ИНТГЕО»
Свидетельство о регистрации 193664871 выданное 05.01.2023 г. Минским Горисполкомом
Тел. +375 29 760-10-49

Заказчик: **Гр. Глухов А.О.**

Объект № 10.28.2026

Экз. № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по разведочному бурению для объекта:

«Строительство одноквартирного жилого дома

по адресу: Минская область, Минский район,

Колодищанский с/с, д. Глебковичи, ул. Абрикосовая, 22»

Директор Шалабода М. Л.

МИНСК 2026

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Лист

Введение..... 3
Инженерно-геологические условия..... 3
Выводы..... 5
Список использованных материалов 7

П Р И Л О Ж Е Н И Я

а) Текстовые (в архивном экземпляре)

1. Предписание на производство инженерно-геологических изысканий…….....
2. Акт инженерно-геологической рекогносцировки…….....
3. Журналы буровых скважин…….....
4. Акт приемки полевых работ…….
5. Таблица результатов лабораторных определений физических характеристик грунтов
6. Материалы статистической обработки данных зондирования…….....

б) Текстовые (в каждом экземпляре)

7. Каталог координат и высот выработок и точек опытных работ……8
8. Сводная таблица результатов лабораторных определений физико-механических характеристик грунтов.....9

в) Графические (в каждом экземпляре)

9. Карта фактического материала масштаба 1:500. Лист 1..... 11
10. Инженерно-геологические разрезы. Лист 2 ..... …. 12
11. Графики динамического зондирования. Листы 3-5……..…….....13

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						10.28.2026		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			
Разработал		Шалабода			10.26	Техническое заключение	Стадия	Лист	Листов
							С	2	7
							ООО “ИНТГЕО”		

Введение

Разведочное бурение выполнено в октябре 2026 г.

Площадка изысканий расположена в д. Глебковичи Минского района Минской области (прил.9).

Задачи разведочного бурения – изучение геологического строения, гидрогеологических условий и физико-механических свойств грунтов и грунтовых вод, а также определение их количественных и качественных характеристик, необходимых для расчета фундаментов проектируемого здания.

Виды и объемы работ назначались согласно СН 1.03.01-2019 [5].

В заключении приняты сокращения:

ИГЭ - инженерно-геологический элемент.

Инженерно-геологическая рекогносцировка (маршрутные наблюдения) проведена для оценки инженерно-геологических условий объекта, уточнения возможности подъезда установок к точкам исследований и безопасного ведения работ, выявления возможных неблагоприятных геологических процессов и явлений.

Планово-высотная привязка выработок и точек опытных работ выполнена в системе координат г. Минска и Балтийской системе высот. Скважины перенесены в натуру промерами от четко обозначенных контуров топографического плана участка масштаба 1:500 (прил.9).

Скважины и точки зондирования расположены по контуру проектируемого здания.

Глубина скважин и зондирования – 5,0 м определена исходя из предполагаемой величины сферы воздействия проектируемого здания на грунты оснований [5].

Бурение производилось механическим способом на глубину 5,0 м.

Монолиты отбирались забивным кольцом-пробоотборником диаметром 50 мм.

Лабораторные исследования выполнены в грунтовой лаборатории.

Средства измерений, использованные при выполнении изысканий, прошли метрологическую поверку в соответствии с [14].

Результаты лабораторных исследований и опытных работ систематизированы, выполнена статистическая обработка по ГОСТ 20522-2012 [6] на ПЭВМ.

При написании заключения использованы материалы ранее выполненных изысканий на соседней площадке [15].

Инженерно-геологические условия

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к участку конечно-моренной возвышенности, осложненной заболоченным понижением. Площадка ровная, не застроена, подземные коммуникации отсутствуют. Абсолютные отметки устьев скважжин-193,18-193,40 м. Перепад высот составляет 0,22 м. Почвенно-растительный слой в пятне застройки отсутствует.

Условия поверхностного стока удовлетворительные.

Неблагоприятные геологические процессы не установлены.

В геологическом строении участвуют отложения:

Голоценовый и позерский горизонты. Нерасчлененный комплекс аллювиальных, озерных, болотных отложений (a, l, b III-IV) представлен следующими отложениями:

- сильнозаторфованный грунт черного и тёмно-серого цвета, имеет повсеместное распространение в верхней части разреза. Мощность грунта- 0,4-0,8 м;

- пески пылеватые, мелкие и средние серого и буровато-серого цвета, залегают с глубины 0,4-0,8 м, влажные, водонасыщенные. Мощность отложений-1,0-1,6 м, максимально вскрытая мощность 4,2 м.

- супесь пылеватая серого цвета, пластичная, залегает с глубины 0,4-1,2 м. С глубины 0,9-1,1 м, с тонкими (3-5 см) прослоями песка пылеватого водонасыщенного. Мощность отложений-1,2-2,4 м.

В период изысканий на площадке на глубине 0,9-1,1 м (абс. отм. 192,30 м) вскрыты грунтовые воды, приуроченные к песчаным грунтам и супесям пылеватым.

Воды безнапорные. Пьезометрический уровень грунтовых вод устанавливается на глубине 0,9-1,1 м (абс. отм. 19230 м).

Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод, в связи с этим уровень грунтовых вод в течение года может быть подвержен значительным колебаниям (весна – время половодья, зима – межень).

В соответствии с СТБ 943-2007 [4], ГОСТ 20522-2012 [6] выделены инженерно-геологические элементы /ИГЭ/.

ИГЭ-1. Сильнозаторфованный грунт

ИГЭ-2. Песок пылеватый средней прочности

ИГЭ-3. Песок мелкий средней прочности

ИГЭ-4. Песок средний средней прочности

ИГЭ-5. Супесь пылеватая пластичная

ИГЭ-6. Супесь моренная средней прочности

Грунты по прочности расчленены по данным зондирования, комплексно отражающим структурно-текстурные особенности грунтов.

Характер пространственной изменчивости основных показателей физико-механических свойств грунтов ИГЭ- 1-6 незакономерный, значения коэффициентов вариации удовлетворяют требованиям ГОСТ 20522-2012 [6].

В качестве нормативных значения плотности грунтов ИГЭ- 1,5,6 приняты среднеарифметические по лабораторным данным. Расчетные значения удельного веса грунтов ИГЭ-1,5,6 приведены с коэффициентом надежности по грунту, равным 1 [12].

Нормативное значение плотности грунтов ИГЭ- 3 вычислено аналитически при принятом значении коэффициента пористости (е =0,66) по величине Рд [1] и степени влажности, определенной лабораторным путем. Расчетное значение удельного веса приведено с коэффициентом надежности по грунту, равным 1 [12].

Нормативные значения плотности водонасыщенных песков ИГЭ-2-4 рассчитаны при коэффициентах пористости (е= 0,68; 0,66 и 0,65 соответственно), принятом в соответствии с оценкой плотности их сложения по зондированию [1] при степени влажности Sr=1. Расчетные значения удельного веса приведены с коэффициентом надежности по грунту γ_g=1 [7].

Нормативные значения прочностных характеристик грунтов ИГЭ– 2-6 приняты в соответствии со средневзвешенными значениями сопротивления грунта зондированию (Рд) в соответствии с ТКП 45-5.01-17-2005 (02250) [1]. Расчетные значения прочностных характеристик приведены при значениях коэффициента надежности по грунту для расчетов оснований по деформациям =1, по несущей способности: для удельного сцепления – 1,5, для угла внутреннего трения песчаных грунтов-1,10; для глинистых грунтов -1,15 [12].

Нормативное значение модуля деформации грунтов ИГЭ– 2-6 принято в соответствии со средневзвешенным значением удельного сопротивления грунта под наконечником зонда (Рд) согласно ТКП 45-5.01-17-2005 (02250) [1].

Нормативные и расчётные значения характеристик грунтов приведены в табл.1.

Таблица 1 - Нормативные и расчётные значения характеристик грунтов

ИГЭ	Грунт	Удельный вес, кН/м^3			Удельное сцепление, кПа			Угол внутреннего трения, градус			Модуль деформации Е, МПа
		γ_n	γ_{II}	γ_I	c_n	c_{II}	c_I	φ_n	φ_{II}	φ_I	
1	Сильнозаторфованный грунт	11,1	11,1	11,1	-	-	-	-	-	-	-
2	Песок пылеватый средней прочности	-/9,8	-/9,8	-/9,8	3,3	3,3	2,2	29	29	26	16
3	Песок мелкий средней прочности	17,0/9,9	17,0/9,9	17,0/9,9	1,9	1,9	1,3	31	31	28	19
4	Песок средний средней прочности	-/10,0	-/10,0	-/10,0	1,1	1,1	0,7	35	35	32	23
5	Супесь пылеватая пластичная	19,7	19,7	19,7	13	13	9	20	20	17	8,5
6	Супесь моренная средней прочности	21,5	21,5	21,5	25	25	17	27	27	23	14

Примечание:

$\gamma_n, \gamma_{II}, \gamma_I$ – удельный вес грунта, кН/м^3 - соответственно нормативное и расчетное значения при доверительной вероятности 0,85 и 0,95; в знаменателе- с учетом взвешивающего действия воды;;

c_n, c_{II}, c_I – удельное сцепление грунта, кПа - соответственно нормативное и расчетное значения при доверительной вероятности 0,85 и 0,95;

$\varphi_n, \varphi_{II}, \varphi_I$ – угол внутреннего трения грунта, град - соответственно нормативное и расчетное значения при доверительной вероятности 0,85 и 0,95;

E – нормативное значение модуля деформации грунта, МПа.

Выводы

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к участку конечно-моренной возвышенности, осложненной заболоченным понижением. Площадка ровная, не застроена, подземные коммуникации отсутствуют. Абсолютные отметки устьев скважжин-193,18-193,40 м. Перепад высот составляет 0,22 м. Почвенно-растительный слой в пятне застройки отсутствует.

Условия поверхностного стока удовлетворительные.

Неблагоприятные геологические процессы не установлены.

В период изысканий на площадке на глубине 0,9-1,1 м (абс. отм. 192,30 м) вскрыты грунтовые воды, приуроченные к песчаным грунтам и супесям пылеватым.

Воды безнапорные. Пьезометрический уровень грунтовых вод устанавливается на глубине 0,9-1,1 м (абс. отм. 19230 м).

Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод, в связи с этим уровень грунтовых вод в течение года может быть подвержен значительным колебаниям (весна – время половодья, зима – межень).

Инженерно-геологические условия площадки для строительства на естественных основаниях ограниченно благоприятны.

Осложняющие факторы инженерно-геологических условий площадки:

- наличие в разрезе грунтов с различными прочностными характеристиками;

– способность пылевато-глинистых грунтов ИГЭ-5 к тиксотропному разупрочнению при динамическом воздействии на них (переход в текучепластичное и текучее состояние, ухудшение прочностных и деформационных свойств);

- высокий уровень залегания грунтовых вод;

- преимущественно линзообразное строение грунтов природного происхождения, представленных грунтами различного типа, вида и разновидностей, в том числе сильнозаторфованным грунтом;

- повсеместное распространение сильнозаторфованного грунта (ИГЭ-1) мощностью 0,4-0,8 м залегающего в верхней части разреза.

При проектировании и строительстве следует учитывать:

- наличие в разрезе грунтов с различными деформационными характеристиками, что может вызвать неравномерные осадки здания;

- возможное образование техногенного (искусственного) горизонта в грунтах подсыпки за счет нарушения поверхностного стока, условий испарения и утечек из коммуникаций;

- возможное появление вод спорадического распространения в любой части глинистых грунтов (ИГЭ-5,6) в прослойках песка;

- предусмотреть организованный сток атмосферных и талых вод.

Сильнозаторфованный грунт в качестве естественного основания не рекомендуется.

Природные и техногенные факторы могут вызвать подтопление котлованов, устраиваемых в глинистых, слабофильтрующих грунтах, потребуются водозащитные мероприятия.

Инженерно-геологические условия площадки относятся к II (средней) категории сложности согласно СН 1.02.01-2019 [5].

Класс геотехнического риска строительства А, Б (низкий, умеренный) согласно ТКП 45-5.01. 254… [7].

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным водоотливом и замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом [10].

При проектировании оснований и фундаментов следует учитывать местные условия строительства, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений в аналогичных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.

По способности к морозному пучению пески пылеватые и супеси пылеватые (ИГЭ-2,5) являются пучинистыми, пески мелкие и супеси моренные (ИГЭ-3,6)-условно непучинистыми, а пески средние (ИГЭ-4)- непучинистыми при промерзании грунтами согласно П9-2000….[13].

Нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов приведенных в таблице 1 на зону сезонного промерзания не распространяются.

Участок расположен в климатической зоне, где нормативная глубина сезонного промерзания составляет для супесей, песков мелких и песков пылеватых -1,25 м, для песков средних-1,34 м согласно П9-2000 … [13].

Составил геолог М.Л. Шалабода

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

а) ОПУБЛИКОВАННЫЕ

1. ТКП 45-5.01-17-2005(02250). Прочностные и деформационные характеристики грунтов по данным динамического зондирования.
2. ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов.
3. ГОСТ 20276-2012. Грунты. Метод полевого определения характеристик прочности и деформируемости.
4. СТБ 943-2007. Грунты. Классификация.
5. СН 1.03.01-2019. Инженерные изыскания для строительства.
6. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Метод статистической обработки результатов определений характеристик.
7. ТКП 45-5.01-254-2012 (02250). Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные положения.
8. ГОСТ 12248-96. Грунты. Метод лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.
9. ГОСТ 5180-2012. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.
10. СНиП 3.02.01-87. Земляные работы. Основания и фундаменты.
11. ГОСТ 19912-2012. Грунты. Метод полевого испытания динамическим и статическим зондированием.
12. ТКП 45-5.01.254-2012 (02250). Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные положения. Строительные нормы проектирования
13. П9-2000 к СНБ 5.01.01-99. Проектирование оснований и фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах. Минск 2001.
14. ТКП 8.003-2011 (03220). Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ.

б) АРХИВНЫЕ

15. Техническое заключение по разведочному бурению на объекте: «Строительство одноквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Минская область, Минский район, Колодищанский с/с, д. Глебковичи, ул. Заречная ,13». Объект 162-2021 ООО «Интгео», Минск, 2021 г